1.6 கணச் செயல்களின் பண்புகள் (Properties of Set Operations)

இப்பகுதி, கணச் செயல்களைத் (சேர்ப்பு, வெட்டு போன்ற) தொடர்ந்து பரிமாற்றுப் பண்பு, சேர்ப்புப் பண்பு போன்ற கணிதப் பண்புகளை ஆர்வமுடன் ஆராய்கிறது. இந்தப் பண்புகளில் பலவற்றை நாம் எண்களில் பார்த்திருக்கிறோம். கணங்களும் இப்பண்புகளைப் பெற்றிருக்குமா என்பதை வெளிக்கொணர்வோம். முதலில் நாம் கணங்களின் சேர்ப்பு மற்றும் வெட்டு போன்ற கணச் செயல்களின் பண்புகளைக் கற்போம்.

1.6.1 பரிமாற்றுப் பண்பு (Commutative Property)

கணமொழியில் கணச் செயல்களைப் பயன்படுத்தும்போதே பரிமாற்றுப் பண்புகளை நாம் பார்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, கணங்களில் சேர்ப்பு (மற்றும் வெட்டு) செயல் பரிமாற்றுப் பண்பு உடையதா என்பதைக் காணலாம்.

$A=\{2,3,8,10\}$ மற்றும் $B=\{1,3,10,13\}$ என்பன இரு கணங்கள் என்க

இங்கு, $A\cup B=\{1,2,3,8,10,13\}$ மற்றும்

$B\cup A=\{1,2,3,8,10,13\}$

இதிலிருந்து, $A\cup B=B\cup A$ என்பதை நம்மால் காண இயலுகிறது.

இதுவே கணங்களின் சேர்ப்புக்கான பரிமாற்றுப் பண்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

இப்பொழுது, $A\cap B=\{3,10\}$ மற்றும் $B\cap A=\{3,10\}$.

இதிலிருந்து, $A\cap B=B\cap A$ என்பதைப் பார்க்க முடிகிறது.

இதுவே, கணங்களின் வெட்டுக்கான பரிமாற்றுப் பண்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

எந்தவொரு கணம் A–க்கும்

- $A\cup A=A$ & $A\cap A=A$ [தன்னடுக்கு விதிகள்].
- $A\cup\phi=A$ & $A\cap U=A$ [சமனி விதிகள்].

பரிமாற்றுப் பண்பு: A மற்றும் B என்பன எவையேனும் இருகணங்கள் எனில்,

(i) $A\cup B=B\cup A$ (ii) $A\cap B=B\cap A$

எடுத்துக்காட்டு 1.19

$A=\{b,e,f,g\}$ மற்றும் $B=\{c,e,g,h\}$ எனில், (i) கணங்களின் சேர்ப்பு (ii) கணங்களின் வெட்டுக்கான பரிமாற்றுப் பண்புகளைச் சரிபார்க்கவும்.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை,

$A=\{b,e,f,g\}$ மற்றும் $B=\{c,e,g,h\}$

(i) $A\cup B=\{b,c,e,f,g,h\}$ ... (1)

$B\cup A=\{b,c,e,f,g,h\}$ ... (2)

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $A\cup B=B\cup A$.

கணங்களின் சேர்ப்பு, பரிமாற்றுப் பண்பு உடையது என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

சிந்தனைக் களம்

$P=\{l,n,p\}$ மற்றும் $P\cup Q=\{j,l,m,n,o,p\}$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. P மற்றும் Q என்பன வெட்டாக் கணங்கள் எனில், Q மற்றும் $P\cap Q$ என்னவாக இருக்க முடியும்?

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 22 26-12-2019 13:03:42